

Immunisatie, bloedgroepen en falende afweer

Vaccins, bloedgroepen, allergie, auto-immuunziekten en hiv.

1 Vier vormen van immunisatie

Immunisatie is het **verwerven van weerstand tegen een ziekteverwekker**. Ze is **actief** als je **zelf antilichamen aanmaakt**, en **passief** als je **kant-en-klare antilichamen van buitenaf krijgt**; die **bescherming werkt onmiddellijk**.

Daarnaast is ze **natuurlijk** of **kunstmatig**. Kruis je dat met actief en passief, dan krijg je vier vormen, elk met zijn eigen voorbeeld.

vorm	wat er gebeurt	voorbeeld
natuurlijk actief	de ziekte doormaken	mazelen krijgen en er weerstand aan overhouden
kunstmatig actief	een vaccin krijgen	vaccinatie, inenting of vaccineren
natuurlijk passief	antilichamen via de placenta of de moedermelk	een baby die via borstvoeding beschermd is
kunstmatig passief	een inspuiting met antilichamen	wie gebeten is en meteen antilichamen ingespoten krijgt

De bescherming die een baby via **borstvoeding** krijgt, **verdwijnt na een tijd**: ze is passief, dus het lichaam van de baby maakt zelf niets aan.

Een **vaccin** bevat verzwakte of dode ziekteverwekkers of alleen een stukje ervan, dus **nooit levende, volledig besmettelijke verwekkers**, zodat je **geheugencellen aanmaakt zonder ziek te worden**. Passieve immunisatie werkt **meteen maar kort**, want er worden geen geheugencellen gevormd.

Groepsimmunitet betekent dat er bij een hoge **vaccinatiegraad zoveel mensen immuun zijn dat de verwekker bijna geen nieuwe gastheer meer vindt**.

Daardoor zijn ook de mensen beschermd die zelf niet gevaccineerd kunnen worden.

2 Bloedgroepen

Het **ABO-systeem** of **ABO-bloedgroepensysteem** steunt op **antigenen op de rode bloedcellen** en op **antilichamen in het plasma**. Bloedgroep A draagt antigeen A en heeft anti-B in het plasma, B omgekeerd, **AB draagt antigeen A en B** en heeft geen van beide antilichamen, **O draagt geen van beide antigenen** maar heeft **anti-A en anti-B** in het plasma.

Daardoor is **O de universele donor** voor rode bloedcellen en **AB de universele ontvanger**. Bij een transfusie met **incompatibel** bloed **klitten de rode bloedcellen samen (agglutinatie)** en **gaan ze kapot**; dat **kapotgaan van rode bloedcellen** heet **hemolyse**. Plasma van groep O mag trouwens niet zonder meer aan iedereen gegeven worden, want **het bevat anti-A en anti-B**.

De **resusfactor** is het **D-antigeen**. Is dat aanwezig, dan ben je resuspositief. Draagt een **resusnegatieve** moeder een **resuspositieve** kind, dan kan ze **anti-D-antilichamen aanmaken**. Het eerste zo'n kind loopt meestal geen gevaar, want **die antilichamen ontstaan pas rond de bevalling**; een volgend kind wel. Daarom wordt dat **resusprobleem** voorkomen doordat een **anti-D-inspuiting voorkomt dat ze die aanmaakt** en beschermt zo een volgende zwangerschap.

3 Als de afweer overdrijft of zich vergist

Een **allergie** is een **overdreven reactie op een onschuldige stof**. Daarbij **speelt het IgE-antilichaam de hoofdrol**: ze zetten cellen aan om **histamine** vrij te geven, en dat geeft **een loopneus en tranende ogen** en **zwellings en jeuk van de huid**. Een **anafylactische shock** is een **levensbedreigende allergische reactie van het hele lichaam**: ze **blijft dus niet beperkt tot de huid rond de prikplaats**.

Bij een **auto-immuunziekte** valt de afweer eigen gezonde cellen aan. Zulke **aandoeningen** zijn **multiple sclerose**, de **ziekte van Crohn** en **psoriasis**. Ze worden meestal behandeld **door de afweerreactie te onderdrukken**, en **volledig genezen kan meestal niet**.

4 Als de afweer zelf aangevallen wordt

Hiv is een **retrovirus**: het **schrijft zijn RNA met een enzym om naar DNA** en bouwt dat in het menselijke DNA in. Het virus valt de **T-helperlymfocyt** aan, en net die cellen sturen de hele afweer aan.

Wie besmet is, heet **seropositief**: **er zijn antilichamen tegen hiv in het bloed**. Daarna volgt bij een hiv-**infectie** vaak een lange **chronische fase**, waarin **er jarenlang weinig of geen klachten zijn** terwijl **het aantal T-helpercellen traag daalt**.

Aids is het eindstadium: **de afweer is zo verzwakt dat gewone kiemen gevaarlijk worden**. Met behandeling kan dat stadium jarenlang uitgesteld worden.

Onthoud dit

- Actief is zelf aanmaken, passief is krijgen; natuurlijk of kunstmatig.
- Een vaccin geeft geheugen, antilichamen inspuiten werkt meteen maar kort.
- O is universele donor, AB universele ontvanger.
- Allergie is overdrijven, auto-immuun is zich vergissen.
- Hiv treft de T-helpercel, de dirigent van de afweer.